



厦门大学嘉庚学院 试卷

课程《线性代数(B)》【☐A卷 ☒B卷】 任课教师 _____
 _____ 学年 第1学期 考试时长: 120 分钟 【☒闭卷 ☐开卷】

一、填空题 (每小题2分, 共10分)

1. 已知 $|A|=2$, 把 A 按列分块为 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $\left| \left(\frac{1}{2}A\right)^{-1} - 2A^* \right| =$ _____.
2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.
3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & a \\ -2 & a & 1 \\ a & 1 & -2 \end{pmatrix}$ 的秩为2, 则 $a =$ _____.
4. 已知向量组 $\alpha_1 = (1 \ 2 \ t^2), \alpha_2 = (1 \ t \ 2), \alpha_3 = (1 \ t \ t)$ 线性相关, 则 $t =$ _____.
5. 设 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 如果 A, B 相似, 则 $|A^* + 3A - 2E| =$ _____.

二、选择题 (每小题2分, 共10分)

1. 已知 $|A| = -1$, 把 A 按列分块为 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $|\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3| =$ ().
 (A) -1 (B) 1 (C) -2 (D) 2
2. 若 A, B 均为 n 阶矩阵, 则下列各式中错误的是().
 (A) $\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$ (B) $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & A^{-1} \\ B^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ (C) $(A+B)^T = A^T + B^T$ (D) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
3. A 为 $m \times n$ 矩阵, 秩 $(A) = m < n$, 下列结论正确的是().
 (A) A 中任一个 m 阶子式均不等于零 (B) A 中任意 m 个列向量必线性无关
 (C) 齐次线性方程组 $AX = 0$ 只有零解 (D) 非齐次线性方程组 $AX = b$ 有无穷多解
4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则以下向量组线性相关的是().
 (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$
 (C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ (D) $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3$

5. 设 A 是 5 阶方阵, A 可对角化, $\lambda=1$ 是 A 的 2 重特征根, 则 $R(E-A) = (\quad)$.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

三、(16 分) 计算行列式

$$(1) D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} \quad (8 \text{ 分}) \quad (2) D_n = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

四、(16 分) (1) 设 n 阶方阵 A 满足矩阵方程 $A^2 - A + 2E = 0$, 求 A^{-1} 和 $(A - 2E)^{-1}$ (8 分)

(2) 已知矩阵 A 和 B 满足 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$, 求矩阵 B (8 分).

五、(16 分) 已知方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

问 λ 取何值时 (1) 有唯一解; (2) 无解; (3) 有无穷多解, 并求出通解.

六、(16 分) (1) 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ 的秩和一个极大线性无关组, 并将其

余向量为该极大线性无关组的线性组合. (8 分)

(2) 已知 4 元非齐次线性方程组 $AX = b$ 满足 $R(A) = R(A, b) = 3$, 且 η_1, η_2, η_3 均是 $AX = b$ 的解,

$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 + \eta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 $AX = 0$ 的通解和 $AX = b$ 的通解. (8 分)

七、(16 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

(1) 求 A 的特征值和特征向量 (12 分)

(2) 求一个可逆阵 P , 使矩阵 A 可相似对角阵 (4 分)



厦门大学嘉庚学院 试卷

课程《线性代数(B)》【☐A 卷 ☒B 卷】 任课教师 _____
 _____ 学年 第 1 学期 考试时长: 120 分钟 【☒闭卷 ☐开卷】

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 已知 $|A| = 2$, 把 A 按列分块为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $\left| \left(\frac{1}{2}A \right)^{-1} - 2A^* \right| = \underline{-4}$.

解: $\left| \left(\frac{1}{2}A \right)^{-1} - 2A^* \right| = |2A^{-1} - 2|A|A^{-1}| = |-2A^{-1}| = -8 \times \frac{1}{2} = -4$.

2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & -1/2 \\ 0 & -1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & a \\ -2 & a & 1 \\ a & 1 & -2 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $a = \underline{1}$

4. 已知向量组 $\alpha_1 = (1 \ 2 \ t^2), \alpha_2 = (1 \ t \ 2), \alpha_3 = (1 \ t \ t)$ 线性相关, 则 $t = \underline{2}$.

5. 设 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 如果 A, B 相似, 则 $|A^* + 3A - 2E| = \underline{9}$.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1 已知 $|A| = -1$, 把 A 按列分块为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $|\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3| = (\underline{C})$

(A) -1 (B) 1 (C) -2 (D) 2

2. 若 A, B 均为 n 阶矩阵, 则下列各式中错误的是 (B)

(A) $\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$; (B) $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & A^{-1} \\ B^{-1} & 0 \end{pmatrix}$; (C) $(A+B)^T = A^T + B^T$; (D) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

3. A 为 $m \times n$ 矩阵, 秩 $(A) = m < n$, 下列结论正确的是 (D)

(A) A 中任一个 m 阶子式均不等于零 (B) A 中任意 m 个列向量必线性无关
 (C) 齐次线性方程组 $AX = 0$ 只有零解 (D) 非齐次线性方程组 $AX = b$ 有无穷多解

4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则以下向量组线性相关的是 (A).

(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$

(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$

(D) $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3$

5. 设 A 是 5 阶方阵, A 可对角化, $\lambda=1$ 是 A 的 2 重特征根, 则 $R(E-A)=(C)$

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

三、(16 分) 计算行列式

$$(1) D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 7 & 4 \\ 0 & -2 & -3 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 7 & 4 \\ -2 & -3 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ -2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = -15. \quad (8 \text{ 分})$$

$$(2) D_n = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} \quad \text{解: 原式} = \begin{vmatrix} a_1 - \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} - \cdots - \frac{1}{a_n} & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}$$

$$= (a_1 - \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} - \cdots - \frac{1}{a_n}) a_2 \cdots a_n \quad (8 \text{ 分})$$

四、(16 分) (1) 设 n 阶方阵 A 满足矩阵方程 $A^2 - A + 2E = 0$, 求 A^{-1} 和 $(A - 2E)^{-1}$.

$$\text{解: } A^2 - A + 2E = 0 \Rightarrow (A - E)A = -2E \Rightarrow \frac{(A - E)}{-2}A = E \therefore A^{-1} = -\frac{A - E}{2} \quad (4 \text{ 分})$$

$$A(A - 2E) + (A - 2E) + 4E = 0 \Rightarrow (A + E)(A - 2E) = -4E \therefore (A - 2E)^{-1} = -\frac{A + E}{4} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 已知矩阵 } A \text{ 和 } B \text{ 满足 } AB = A + 2B, \text{ 其中 } A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \text{ 求矩阵 } B \quad (8 \text{ 分}).$$

$$\text{解: } AB = A + 2B \Rightarrow (A - 2E)B = A \therefore B = (A - 2E)^{-1}A \quad (3 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} (A - 2E, A) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分}) \therefore B = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

五、(16 分) 问 λ 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases} \quad (1) \text{ 无解; (2) 有唯一解; (3) 有无穷多解, 并求出}$$

通解.

解:(10讲例4)
$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 0 & -(\lambda-1)(\lambda+2) & -(\lambda-1)(1+\lambda)^2 \end{pmatrix}$$

(1) $\lambda \neq -2, \lambda \neq 1$, 秩 $A = \text{秩 } \bar{A} = 3$, 有唯一解,

(2) $\lambda = -2$ 无解, 秩 $A = 2 \neq \text{秩 } \bar{A} = 3$, 无解,

(3) $\lambda = 1$, 秩 $A = \text{秩 } \bar{A} = 1 < 3$, 有无穷多解

$$\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 特解为 } \eta_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 导出组的基础解系为 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$\therefore$ 方程组所有的解为 $\eta_0 + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, \quad k_1, k_2 \in R$

六、(16 分) 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ 的秩和一个极大线性无关组, 并将其

余向量为该极大线性无关组的线性组合.

解:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$, (1 分), α_1, α_2 是一个极大线性无关组 (1 分) $\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ (2 分)

(2) 已知 4 元非齐次线性方程组 $AX = b$ 满足 $R(A) = R(A, b) = 3$, 且 η_1, η_2, η_3 均是 $AX = b$ 的解,

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 + \eta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 求 } AX = 0 \text{ 的通解和 } AX = b \text{ 的通解.}$$

解: $R(A) = 3, Ax=0$ 的基础解系向量个数为 $4-3=1$ (2 分)

$$Ax=0 \text{ 的解为 } 2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad Ax=0 \text{ 的通解为 } k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$Ax=b \text{ 的特解为 } \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} : (2 \text{ 分}) \quad Ax=b \text{ 的通解为: } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

七、(16 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

(1) 求 A 的特征值和特征向量 (12 分)

(2) 求一个可逆阵 P , 使矩阵 A 可相似对角阵 (4 分)

$$\text{解: (1) } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda+1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & \lambda-1 & 0 \\ -2 & \lambda+1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda+3 & 2 \\ -2 & 4 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+5) = 0,$$

特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -5$ (4 分)

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 解 $(E - A)x = 0$

$$E - A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 基础解系 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

则 A 的对应 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 全部特征向量为 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2, c_1, c_2$ 不全为 0 (4 分)

当 $\lambda_3 = -5$ 时, 解 $(-5E - A)x = 0$

$$-5E - A = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -2 \\ -2 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 6 & -6 \\ 0 & 6 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 基础解系 } \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

则 A 的对应 $\lambda_3 = -5$ 全部特征向量为 $c_3\alpha_3, (c_3 \neq 0)$ (4 分)

$$(2) \text{ 可逆矩阵 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 且 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}. (4 \text{ 分})$$